SensitiveMasker

AIに貼る前に隠したい

ログやコマンドの出力を外部のAIに貼る前に、値を隠したい

隠したいもの	例(架空の値)
電話番号	03-0000-0000
SIPの認証情報	sip-user-0001 / dummy-secret
IPアドレス	203.0.113.10(文書用の予約アドレス)

OWASP LLM02:2025の対策の1つ: 機密情報の入力を避ける指針を、利用者に示す

https://genai.owasp.org/llmrisk/llm022025-sensitive-information-disclosure/
https://genai.owasp.org/llm-top-10/
https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc5737

作ったもの(Windows版)

個人用のデスクトップツール。PythonとtkinterでGUIを作り、GitHubで公開している
マスク処理はローカルで実行する。ルールのテンプレートは汎用とSIPの2種類

```
# READMEのCLI実行例
uv run python -m cli.main --profile my_profile.json --input in.log --output out.log
```

```
# 前(架空データ)
caller=03-0000-0000 peer=203.0.113.10 password=dummy-secret
caller=06-0000-0000 peer=203.0.113.10 password=dummy-secret
# 後(汎用テンプレートの実行結果)
caller=__MASK_PHONE_1__ peer=__MASK_IP_1__ password=__MASK_REDACTED__
caller=__MASK_PHONE_2__ peer=__MASK_IP_1__ password=__MASK_REDACTED__
```

https://github.com/akutori/SensitiveMaskerWin
https://github.com/akutori/SensitiveMaskerWin/blob/main/README.md
https://github.com/akutori/SensitiveMaskerWin/blob/main/src/gui/settings.py
https://docs.python.org/3/library/tkinter.html

いまの課題と限界(例は汎用テンプレートの場合)

- ルールプロファイルのJSONは暗号化せず保存(次期版では暗号化して保存)
- ルールは固定文字列か正規表現で書き、合う値だけを隠す
- 取りこぼし(隠すべき値が残る): ハイフンなしの電話番号、IPv6アドレス
- 過剰マスク(不要な値まで隠れる): 1.2.3.4 形式のバージョン番号
- ストリーミング処理では、行をまたぐルールが効かない場合がある

【差し込み: 実際の画面と、使っている頻度・場面】

https://github.com/akutori/SensitiveMaskerWin/blob/main/src/masking_core/profile_io.py
https://github.com/akutori/SensitiveMaskerWin/blob/main/src/masking_core/models.py
https://github.com/akutori/SensitiveMaskerWin/blob/main/src/gui/settings.py
https://github.com/akutori/SensitiveMaskerWin/blob/main/README.md
https://github.com/akutori/SensitiveMasker

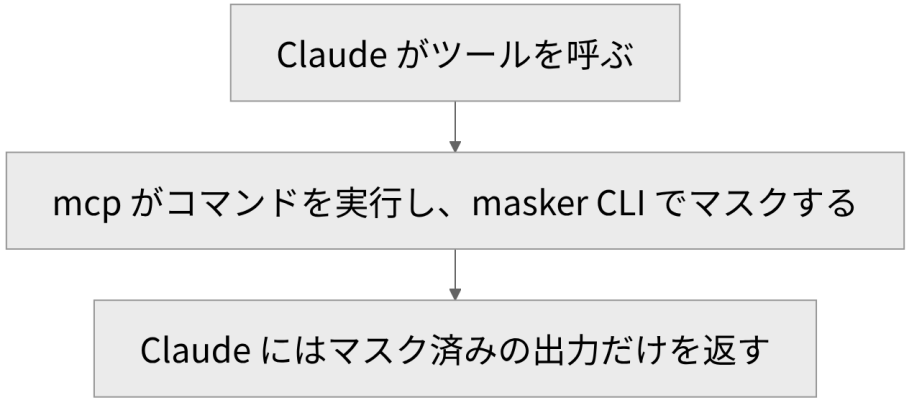
次期版(Tauri版)

共有コア masking-core と、3つの殻(gui / cli / mcp)に分けた構成

殻	技術	特徴
`gui`	Tauri(Rust + React)	プロファイルをSQLiteで管理し、一覧から選ぶ 常駐(トレイ)動作
`cli`	clap	未初期化なら止まる。`masker init` が必須
`mcp`	rmcp(公式SDK)	AIから呼び出す入口(マスクはCLIに任せる)

公開リポジトリの v0.0.6 の構成(2026年10月時点)

https://v2.tauri.app/start/
https://github.com/clap-rs/clap
https://github.com/modelcontextprotocol/rust-sdk
https://www.sqlite.org/about.html
https://github.com/akutori/SensitiveMasker



- ツール: `run_masked_command(command, timeout_seconds?, profile?, encoding?)`
- 対象の例: terraform、asterisk -rx、fs_cli、tail -f(標準出力のみ)
- 設定は暗号化し、鍵は別ファイルに分けてOSのファイル権限で守る
- 別PCへの移行は、パスフレーズで再暗号化する(`age -p` 相当)

https://modelcontextprotocol.io/docs/getting-started/intro
https://modelcontextprotocol.io/specification/2026-07-28/server/tools
https://github.com/FiloSottile/age
https://github.com/akutori/SensitiveMasker/tree/v0.0.6/crates

まとめ

- 電話番号・SIPの認証情報・IPアドレスをAIに貼る前に隠す、Windows版を作った
- Windows版はGitHubで公開済みで、JSONは暗号化せずに保存している
- 次期版(Tauri版)は v0.0.6 まで公開済みで、共有コアと3つの殻に分けている
- MCPのツールを通して、AIにはマスク済みの標準出力だけを渡せる
- マスクはルールに合う値だけを置き換えるため、取りこぼしと過剰マスクが残る
  貼る前に、マスク結果を人が確認する必要がある